张锦阳

求职意向：算法工程师

1995.08.04 · (+86)188-2923-5904 · 1239430577@qq.com · 个人主页

教育经历

西北工业大学-计算机学院, 计算机技术-硕士 2017.9 - 2020.3

西北工业大学-计算机学院, 计算机科学与技术-学士 2013.9 - 2017.6

个人介绍

- 具有 5 年 + 计算机视觉与 AIGC 算法研发经验，主要聚焦数字人、音频驱动人像生成、图像复原与生成式视觉模型。熟悉 Diffusion / Flow Matching / DiT / VQ-VAE / GAN 等生成建模范式，具备从数据构建、模型训练、推理优化到业务部署的端到端落地经验。
- 曾主导小冰数字人音频驱动生成相关算法研发，并在 CVPR NTIRE 2026 Real-World Face Restoration Challenge 中取得第 5 名。

技术能力

- **生成式视觉模型**: Diffusion Models, Flow Matching, DiT, VAE/VQ-VAE, GAN, FLUX, Stable Diffusion.
- **数字人与人脸生成**: Audio-driven Talking Head, Lip-sync Generation, Reference-guided Inpainting, Face Restoration.
- **模型控制与高效微调**: ControlNet, IP-Adapter, LoRA, ReferenceNet.
- **工程与部署**: PyTorch, ComfyUI, ONNX Runtime, TensorRT.

竞赛成果

Reference-based Real-World Face Restoration 2026.03

- **CVPR NTIRE 2026 Real-World Face Restoration Challenge 5th**：面向真实世界退化人脸复原，构建 reference-guided restoration pipeline，在结构保持、细节恢复与感知质量方面取得较好效果，实现身份相关细节恢复，包括皮肤纹理、痣、皱纹、牙齿等高频区域。

工作经历

小冰公司, 数字人及 AIGC 创作研发 2022.11-2025.11

- **音频驱动人像生成**: 针对传统 Wav2Lip 类像素级生成方法在嘴部细节、身份保持和说话风格迁移上的不足，设计基于 Flow Matching 的 Motion Latent 生成方案，在 latent space 中预测口型与表情运动表征，并结合 LivePortrait 渲染模块实现 reference-guided 零样本人像驱动，实现身份保真与自然的说话风格迁移；
- **实时数字人交互**: 面向低延迟语音对话场景，提出基于 VQ-VAE 的音频运动特征离散化方案，将连续语音映射为 Codebook Indices，降低 motion generation 推理开销，并结合 reference-guided inpainting 完成高保真渲染，支持实时数字人对话链路。;
- **数据构建与清洗**: 构建 High-SNR 音视频私有数据集，设计人脸检测、单人筛选、音画同步、片段裁剪与质量过滤流程，提升训练数据稳定性与模型泛化能力。

墨奇科技, 算法工程师 2022.2-2022.10

- 负责大规模指掌纹识别系统中掌纹粗过滤 GPU 比对算法的修复与优化, 将掌纹 GPU 比中率从 12.8% 提升至 88.6%，接近 CPU 版本 94% 的比中率，同时实现约 10× 推理加速。

奥比中光科技有限公司, 算法工程师 2020.4-2022.1

- 设计并实现一套工业级汽车零部件识别系统，针对大量外观高度相似、镜像对称的零件，采用分层识别策略提升准确性与可扩展性，使用 YOLO 进行零件定位，EfficientNet 完成大类筛选，并基于 API-Net 的成对注意力机制完成细粒度子类区分。
- **工业产线异常检测**: 针对负样本极度稀缺、异常形态不确定的问题，基于 Deeplab-v3 设计变化检测模型，通过学习标准图与待测图之间的差异区域，实现冲压头异常定位与告警。

项目与成果

开源项目

- **flux-restoration**：基于 FLUX.2-klein-base-4B 的人脸复原推理框架，支持 blind、single-reference 和 multi-reference restoration。
- **ComfyUI-Flux-FaceIR**：面向 ComfyUI 的 FLUX FaceIR 插件，支持人脸检测、对齐、参考图引导复原与整图 paste-back workflow。

西北工业大学-计算机学院 2017.9-2020.3

- 聚焦于高维数据表征学习与生成式数据扩增, 在 IEEE TGRS 等顶刊发表论文 5+ 篇
- **无监督表征学习**：提出 UKL 框架，探索无监督环境下的特征解耦与迁移能力，在仅 5-shot 场景下保持 90%+ 精度。(IGARSS, First Author)
- **生成式小样本学习**：提出 DCPN 分类模型，利用空间-光谱联合增强实现平方级别的样本扩增，解决分类模型在稀缺数据下的过拟合问题。(Remote Sensing, Student First Author)
- **模型压缩与轻量化**：设计 LDCR 压缩表征模型，在 10 倍特征压缩条件下保持分类性能，验证了 Latent Space 的信息密度优化可行性。(IEEE TGRS, Co-First Author)

论文/专利

- The Second Challenge on Real-World Face Restoration at NTIRE 2026: Methods and Results. (5th)
- Improving Hyperspectral Image Classification with Unsupervised Knowledge Learning. IGARSS(一作) 2019: 2722-2725
- Learning Discriminative Compact Representation for Hyperspectral Imagery Classification. TGRS（共一) 2019, 57(10): 8276-8289
- Cube-Pair Network for Hyperspectral Imagery Classification. Remote Sensing（学生一作) 2018, 10(5): 783.
- Data specific Activation Function Learning for Hyperspectral Image Classification. International Conference on Orange Technology (ICOT), 2019 (Best paper)
- Boosting Hyperspectral Image Classification With Unsupervised Feature Learning. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS).2021.3054037
- Fast-convergent fully connected deep learning model using constrained nodes input. Neural Processing Letters, 2019, 49(3): 995-1005.
- 基于记忆关联学习的小样本高光谱图像分类方法, 北京航空航天大学学报，issue (3): 549-557.doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0498
- 201910550804.1 《结合无监督学习的高光谱图像分类方法》
- 201910551561.3 《可鉴别性特征学习的高光谱图像压缩和分类方法》
- 201910696238.5 《面向高光谱图像分类的数据自适应激活函数学习方法》
- CN114494820A 《一种汽车零件识别系统及其方法》